

Universidad Autónoma de Baja California Sur
Departamento Académico de Sistemas Computacionales
Proyecto Final Unidad II

Por

José Carlos Arce López

Azarias Villanueva Collins

José Isaac Camacho Vázquez

Irving Adrián Romero Hernández

Esteban Samuel Frias Martinez

Interacción Humano-Máquina

Ingeniería en Desarrollo de Software, 4º Semestre

Profesor: Iván Alexis Cota Espinosa

La Paz B.C.S, Lunes 11 de Mayo del 2026

Introducción

En el presente documento se detalla el funcionamiento y filosofía de diseño de nuestra aplicación, a la par que dejamos claro su propósito y explicamos el desarrollo tanto de la idea, como del diseño de la aplicación. Durante todo el desarrollo de la misma nos apegamos lo más posible a las leyes vistas en clase para favorecer a la experiencia del usuario y mantener una lógica de diseño en la aplicación y que de esta forma logré ser comprendida por la mayor cantidad de público posible.

Objetivo

Centralizar la búsqueda de películas en plataformas de Streaming, de forma que no tengas que saltar entre aplicaciones para buscar una película, sino que, al buscar la película, en automático encuentres información de ella y de donde verla. Esta aplicación está pensada para usarse por gente mayor de 13 años, debido a que en ella se encontrará toda clase de películas de plataformas de Streaming y cines.

Descripción del sistema

Nuestra propuesta es crear una aplicación móvil para Android que sea atractiva y fácil de usar tanto para gente que es entusiasta del cine, como para gente que solo consume de vez en cuando. Mediante esta aplicación nuestra intención es evitar las sofocantes búsquedas en servicios de Streaming los cuales nos bombardean con cientos y cientos de películas, dándole el control total al usuario de la búsqueda de películas, al mismo tiempo que se le permite navegar entre ellas gracias a la relación que existen entre las mismas, esta relación es mediante los géneros que las películas comparten. A medida que el usuario navegue se irán modificando sus recomendaciones según las últimas búsquedas que se realizaron.

1.-Técnicas de recopilación e interpretación de requerimientos.

En este punto se expresarán y explicaran las diferentes técnicas que se usaron para definir las funcionalidades de la aplicación, dándole un enfoque especial a las necesidades generales de los usuarios potenciales.

1.1-Definición de los métodos.

Para obtener las funciones potenciales de nuestra aplicación necesitábamos obtener sugerencia del público potencial, a la par de observar el comportamiento de cercanos en sus patrones de búsqueda y consumo de contenido. Debido a esto decidimos preguntar a familiares, amigos y gente cercana en general acerca de qué es lo que les molestaba al momento de buscar que películas/series en las plataformas de streaming de su preferencia, por lo que en este caso se podría decir que usamos la entrevista, pero de una manera mucho más amistosa y menos profesional.

A la par de hacer las entrevistas también decidimos investigar por nuestra cuenta a herramientas similares, ya sea integradas en los mismos servicio de streaming o herramientas independientes especializadas y centrarnos en identificar sus características principales, a la par que anotamos sus defectos en el diseño y sus funciones, al igual que las virtudes de las mismas. Por lo que en este caso podríamos definir este método como observación activa, ya que activamente observamos las herramientas y las evaluamos mediante el uso cotidiano.

Otra forma de obtener los requerimientos de nuestra aplicación fue la observación pero en este caso pasiva en nuestros hogares. Observamos los comportamientos de nuestra familia o gente con la que vivimos a la hora de buscar que series/películas consumir, sin embargo, es muy importante recalcar que no interferimos de ninguna forma con su flujo de búsqueda, solo nos limitamos a observar para obtener el comportamiento más natural del usuario a la hora de buscar que consumir.

1.2.-Justificación

Una vez definidos los métodos usados, siendo estos la entrevista y la observación (tanto activa como pasiva) debemos de justificar el porqué se usaron, y más importante, porque no se usaron otros métodos como la encuesta.

En el caso de ambos métodos lo que se buscaba era la mayor naturalidad por parte del posible usuario a la hora de responder, ya que si alguien te dice que va a observar cómo actúas, entonces no actuarás con normalidad. En el caso de la entrevista, esta se camufló como una conversación casual, debido a que la misma fue con personas cercanas a nosotros como amigos o familia, de esta forma no se sentirían observados sino simplemente estaban platicando con alguien que ya conoces, además de que el enfoque que se les dieron a las conversaciones no fueron referente a una hipotética aplicación, sino de las cosas que les disgustaba de las apps de streaming.

Por parte de la observación activa hacia las herramientas ya existentes, esta se hizo para tratar de evitar lo malo de las mismas, modificándolo y centrándonos en lo positivo de sus herramientas e integrar las que consideremos necesarias a nuestro sistema.

Y por último la observación pasiva fue para ver el comportamiento real y de primera mano de los usuarios cercanos a nosotros, de esa forma podríamos hacer un filtro para las cosas que estaría bien agregar, y diferenciarlas de las características que si o si debe llevar la aplicación.

1.3 Aplicación dentro del sistema.

Mediante los métodos de recopilación pudimos obtener diferentes características a las cuales agregar a nuestro sistema, pero sobre todo, pudimos discernir una filosofía tanto de diseño como de experiencia de usuario, esta es “mantenlo simple”. Una pequeña explicación de la misma es que existen cientos de características útiles que le podríamos añadir a nuestro sistema, sin embargo hay que discernir de las características útiles y las imprescindibles, ya que mientras mas funcionalidades agreguemos, más complejo se volverá nuestro sistema para el usuario. Una vez dicho esto presentaremos los requerimientos más importantes que obtuvimos.

Presentación: En la pantalla principal hay que evitar mostrar muchas películas en bruto, lo ideal es dividir el catálogo a presentar en secciones, para de esta forma disminuir la cantidad de opciones que el usuario tiene y que el mismo no se vea abrumado

Información de las películas: Cada película se mostrará como un bloque el cual contará con una imagen promocional de la película, el cual deberá de contener el nombre de la misma. Al seleccionar la película/serie, el usuario abrirá una nueva vista en la cual se le presentará de manera genérica la información del contenido seleccionado, los aspectos a mostrar serán el título, premisa (descripción), calificación (en estrellas ya que es más sencillo y familiar para los usuarios), un apartado de reseñas, donde poder verla y por debajo de todo ello una pequeña selección de películas relacionadas.

Guardado y catalogado personal: El usuario tendrá la opción de guardar la película deseada en un sección de “Ver después”, dentro de esta sección se mostrará la misma vista previa de la película junto a su título y dos opciones, la opción para eliminar (un bote de basura) y la de marcar como vista (un ojo abierto). Al presionar la primera opción simplemente borra el contenido por completo de la lista, al presionar la segunda opción el contenido se mandara a otra lista de vistos, que aparece justo abajo de la de “Ver más tarde”, la diferencia es que su imagen aparecerá en blanco y negro y la opción de marcar como vista sera cambiada por la de “Reactivar” rerepresentada por un botón con el ojo cerrado.

Búsqueda: Debe de tener una barra de búsqueda para que si el usuario ya tiene una película en mente pueda acceder de manera directa a la misma.

Todo esto junto con un diseño uniforme y sobrio servirá para que nuestra aplicación sea muy versátil para los usuarios, pero sin perder la simplicidad que le falta a otras herramientas, convirtiéndolo la misma en el sello distintivo de nuestro sistema.

2.-Descripción del sistema

Escenario de caso de uso: Búsqueda de película

- El usuario ingresa el nombre de una película en la barra de búsqueda.
- El sistema procesa la consulta y busca coincidencias en su base de datos.
- Decidir si existen resultados relacionados.
 - a. Si existen resultados (90% de las veces), mostrar lista de coincidencias.
 - b. Si no existen resultados (10%), mostrar mensaje de “No se encontraron resultados” y sugerir contenido similar.
- El usuario selecciona una película de la lista.
- El sistema muestra la ficha informativa de la película.
- Observar la información presentada (sinopsis, calificación, reseñas y plataformas disponibles).
- Finalizar la búsqueda o regresar al menú principal.

Escenario de caso de uso: Consultar dónde ver una película

- El usuario selecciona una película dentro de la aplicación.
- El sistema carga la información detallada del contenido.
- Buscar las plataformas de Streaming donde se encuentra disponible.
- Decidir si la película está disponible en alguna plataforma.
 - a. Si está disponible (85% de las veces), mostrar plataformas disponibles.
 - b. Si no está disponible (15%), mostrar mensaje de “No disponible actualmente” y sugerir películas similares.
- El usuario selecciona una plataforma de interés.
- El sistema redirige o muestra información adicional sobre dónde verla.
- Finalizar consulta.

Escenario de caso de uso: Guardar película en “Ver después”

- El usuario entra a la ficha informativa de una película.
- Selecciona la opción “Guardar para ver después”.
- El sistema verifica si la película ya se encuentra guardada.

- a. Si no existe en la lista (80% de las veces), agregar película a “Ver después”.
- b. Si ya existe (20%), mostrar mensaje de “Ya está guardada”.
- Actualizar la lista personal del usuario.
- Mostrar confirmación de guardado exitoso.
- El usuario puede continuar navegando o consultar su lista.
- Finalizar la acción.

Escenario de caso de uso: Marcar película como vista

- El usuario entra a la sección “Ver después”.
- Selecciona una película guardada.
- Presiona la opción “Marcar como vista”.
- El sistema mueve la película al catálogo de “Vistas”.
- Cambiar la vista previa de la película a escala de grises.
- Reemplazar la opción “Marcar como vista” por “Reactivar”.
- Actualizar la lista personal del usuario.
- Finalizar la acción.

Escenario de caso de uso: Recibir recomendaciones personalizadas

- El usuario realiza búsquedas o consulta fichas de películas.
- El sistema registra géneros y patrones de navegación.
- Analizar historial reciente de actividad.
- Decidir si existe suficiente información para personalizar recomendaciones.
 - a. Si existe información suficiente (75% de las veces), generar recomendaciones basadas en gustos.
 - b. Si no existe suficiente información (25%), mostrar recomendaciones generales o populares.
- Mostrar películas sugeridas en la pantalla principal.
- El usuario selecciona una recomendación o continúa explorando.
- Actualizar recomendaciones según nuevas interacciones.

3.-Escenarios de Uso

Escenario 1 - Registrar una Cuenta

Contexto: Nuevo usuario que quiere crear una cuenta en su casa con internet.

Actor: Usuario Nuevo (Mayor de 13 años)

Objetivo: Crear una cuenta nueva en la aplicación para búsqueda de películas.

Disparador: El usuario selecciona la opción “Registrarse” en la pantalla de Login.

Flujo principal:

1. El sistema muestra el formulario de registro.
2. El usuario ingresa nombre, correo electrónico y contraseña.
3. El sistema valida que el correo no esté registrado previamente.
4. El sistema guarda los datos del nuevo usuario.
5. El sistema muestra un mensaje: “Registro exitoso”.
6. El sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

Excepciones o Errores:

1. Correo ya registrado sale mensaje “El correo ya existe” y enlace para recuperar contraseña.
2. Contraseña menor a 6 caracteres saldría mensaje “Contraseña es muy débil”.
3. Campos vacíos saldría resaltan en rojo con un mensaje que dice obligatorio.

Criterios de Éxito:

1. El usuario puede iniciar sesión con las credenciales registradas y acceder al dashboard principal.

Escenario 2 - Agregar película a lista de 'Ver Después'.

Contexto: El usuario ya ha iniciado sesión y ha entrado a la sección de Dashboard.

Actor: Usuario con Cuenta Registrada

Objetivo: Encontrar una película y agregarla a lista de 'Ver Después'.

Disparador: El usuario encuentra una película de interés y selecciona la opción "Agregar a lista de Ver Después".

Flujo principal:

1. El usuario entra a la aplicación y navega en el dashboard.
2. El usuario encuentra una película que no ha visto o que quiere tener en su lista.
3. El usuario selecciona la película y lee información y sinopsis de la película.
4. El usuario se dirige a la opción guardar en la lista.
5. Se guarda la película en la lista de "Ver Después".
6. Muestra el mensaje 'La película se agregó a lista de ver después'.

Excepciones o Errores:

1. Si la película ya está en la lista, mandaría un mensaje "Esta película ya está en tu lista de Ver después".
2. Sin conexión a internet mandaría un mensaje "No se pudo guardar, revisa tu conexión".
3. Usuario no ha iniciado sesión le avisa a redirigir a pantalla de Login.

Criterios de éxito:

1. La película aparece en la sección "Ver después" del perfil del usuario.

Escenario 3 - Buscar Película Específica

Contexto: El usuario tiene una película en mente y quiere consultar información.

Actor: Usuario Registrado o No Registrado

Objetivo: Encontrar rápidamente una película específica usando la barra de búsqueda.

Disparador: El usuario le hace clic a barra de navegación en pantalla principal.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla principal donde se encuentra la barra de búsqueda.
2. El usuario escribe el nombre de la película (parcial o completo).
3. El sistema muestra una lista de películas que coinciden con el texto ingresado.
4. El usuario selecciona la película deseada de la lista.
5. El sistema carga la ficha informativa de la película (sinopsis, calificación, dónde verla).

Excepciones o Errores:

1. No se encuentran resultados mandaría mensaje “No se encontraron películas” y se muestran sugerencias similares.
2. Error de conexión mandaría mensaje “No se pudo completar la búsqueda”.
3. En Búsqueda vacía se mostraría catálogo general o películas populares.

Criterios de Éxito:

1. El usuario visualiza la ficha informativa de la película que buscaba con todos sus datos.

Escenario 4 - Marcar Película como “ Ya Visto” en lista.

Contexto: El usuario tiene películas en su lista “Ve Después” y ya vio una de ellas.

Actor: Usuario Registrado

Objetivo: Registrar como ya ha visto la película que el usuario ya terminó de ver.

Disparador: El usuario ingresa y va a la sección “Ver después” y presiona el ícono de “Marcar como vista” en una película

Flujo principal:

1. El usuario desde su perfil accede a la lista de “Ver Después”.
2. El usuario selecciona una película de la lista.
3. El usuario presiona el botón con icono del ojo y se abre porque ya vio la película.
4. El sistema mueva la película a una nueva lista llamada “Películas Vistas”.
5. El sistema muestra el mensaje “Película marcada como vista”.

Excepciones o Errores:

1. Sin conexión muestra mensaje “No se pudo actualizar, revisa tu conexión”.
2. La película ya estaba en “Vistas” no debería aparecer en “Ver después”.
3. Error al cargar listas manda el mensaje “Intenta de nuevo más tarde”.

Criterios de Éxito:

1. La película ya no aparece en “Ver después” y ahora está en la lista “Vistas”.

Escenario 5 - Recibir Recomendaciones Personalizadas

Contexto: Usuario registrado que ya ha navegado y ha seleccionado películas varias veces durante varios días.

Actor: Usuario Registrado

Objetivo: Recibir sugerencias de películas basadas en gustos de usuario.

Disparador: El usuario ingresa a la aplicación y va a la pantalla principal a la sección de recomendaciones.

Flujo principal:

1. El sistema obtiene las búsquedas y géneros favoritos del usuario.
2. El sistema analiza estos gustos y patrones de navegación.
3. El sistema genera una lista de películas recomendadas basadas en esos gustos.
4. El sistema muestra sección “Recomendaciones para ti” en la pantalla principal.
5. El usuario navega por las recomendaciones y puede seleccionar una.

Excepciones o Errores:

1. No hay suficiente historial (usuario nuevo) entonces mostrar recomendaciones generales o películas populares.
2. Sin conexión solo mostrar caché local de recomendaciones previas.
3. Error del algoritmo manda mostrar mensaje “No pudimos cargar recomendaciones, intenta más tarde”.

Criterios de Éxito:

1. El usuario ve una sección personalizada en su pantalla principal con películas que coinciden con sus géneros o búsquedas recientes.

4.-Proceso de Análisi**4.1 Identificar estado actual y alcance**

A los amantes de películas les surge un problema común cuando se trata de saber qué plataformas tienen su película específica. Para mí, cuando busco en Internet información sobre en qué plataforma puedo ver la película, la información suele ser incorrecta. En lugar de obtener una respuesta rápida y empezar a ver la película, tengo que buscarla de forma tediosa en cada plataforma. Este proceso consume tiempo y genera frustración, ya que cada aplicación tiene su propia interfaz, categorización y algoritmo de búsqueda. Además, los usuarios suelen sentirse abrumados por la gran cantidad de contenido que les muestran las plataformas sin una organización clara.

Alcance:

Nuestra aplicación tiene como alcance permitir a los usuarios buscar películas de manera centralizada, mostrando información relevante como la sinopsis, calificación y reseñas, en qué plataforma de streaming se encuentra disponible. Las actividades de alto nivel que permitirá la interfaz son:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Búsqueda de películas por nombre.
- Visualización de fichas informativas de películas.
- Guardado de películas en lista "Ver después".
- Marcado de películas como "Vistas".
- Dar recomendaciones personalizadas basadas en el historial de navegación.

Restricciones de la interfaz identificadas:

- La aplicación está diseñada exclusivamente para dispositivos móviles Android.
- Los usuarios deben ser mayores de 13 años.
- Se requiere conexión a internet para buscar y cargar información actualizada.
- La aplicación no reproduce películas, solo informa dónde verlas.

4.2 Definir los perfiles de usuario

Para nuestra aplicación de películas se pueden identificar tres perfiles de usuario principales: Usuario Ocasional, Usuario Casual y Usuario Experto.

Perfil 1: Usuario Ocasional

Persona que consume películas en momentos específicos como en fines de semana, vacaciones o eventos. No tiene una frecuencia constante. Busca rapidez y eficiencia cuando decide ver algo. No quiere complicaciones ni registrarse en múltiples plataformas.

Perfil 2: Usuario Casual

Persona que consume películas 1-2 veces por semana. No tiene muchas preferencias muy definidas y suele dejarse guiar por recomendaciones. Tiene poca paciencia o interés para navegar entre aplicaciones y valora la simplicidad.

Perfil 3: Usuario Experto

Persona que consume películas con frecuencia ya sea a diario o varias veces por semana. Tiene gustos definidos por género, director o actor. Ha visto varias películas y valora la información detallada, las reseñas y las recomendaciones precisas. Está dispuesto a invertir más tiempo explorando.

Experiencia previa:

Se considera que todos los perfiles tienen experiencia básica con aplicaciones móviles como saber usar barras de búsqueda, botones y listas. Los usuarios entusiastas tienen mayor experiencia con plataformas de streaming y herramientas de recomendación.

Frecuencia de uso esperada:

Usuario Ocasional: 2-3 veces por semana.

Usuario Casual: 1-2 veces por semana o menos.

Usuario Experto: a diario.

4.3 Obtener datos

Para obtener datos sobre los usuarios y lo hacen al buscar películas, utilizamos los siguientes métodos:

Entrevistas informales:

Se realizan preguntas a familiares y amigos cercanos sobre sus hábitos de streaming. Las preguntas incluirían: "¿Qué es lo que más te molesta al buscar qué ver en Netflix?", "¿Cuánto tiempo pierdes buscando una película?", "¿Usas más de una plataforma?". Estos tipos de conversaciones nos darán información valiosa sobre frustraciones comunes.

Observación pasiva:

Observamos a familiares en casa mientras navegaban en sus plataformas de streaming. No interferimos en su proceso. Detectamos que suelen abrir una app, navegar sin rumbo, cerrarla y abrir otra. Este tipo de comportamiento nos indicaría fatiga de decisión y la necesidad de una herramienta que centre la búsqueda.

Observación activa:

Investigamos aplicaciones como JustWatch, Letterboxd y las búsquedas internas de Netflix, Prime Video y Disney+. Identificamos sus filtros por plataforma, recomendaciones y defectos como interfaces saturadas y falta de personalización real.

Resultados obtenidos:

Estos datos recopilados nos permitirían identificar necesidades clave:

- Los usuarios quieren buscar una sola vez y saber en qué plataforma está la película.
- Quieren evitar sentirse abrumados por demasiadas opciones.
- Valorán las recomendaciones personalizadas.
- Desean guardar películas para verlas después.

4.4 Documentar tareas actuales

A continuación se documentan las tareas que los usuarios realizan actualmente, sin nuestra aplicación, para encontrar una película para ver.

Tarea: Encontrar una película para ver en streaming

Característica	Descripción
Nombre de la tarea	Buscar y seleccionar de película en plataformas de streaming
Frecuencia	Diaria o semanal
Información necesaria	Nombre de la película, o explorar por géneros/populares
Herramientas actuales	Netflix, Prime Video, Disney+, Max, etc.
Documentos	Ninguno
Elementos resultantes	Película seleccionada para ver, o frustración si no encuentran nada
Errores típicos	Perder tiempo buscando en apps vacías, olvidar en qué plataforma estaba una película, elegir algo "por no perder más tiempo"
Terminología	Catálogo, recomendados, mi lista, popular, trending
Ambiente de trabajo	Hogar con distracciones como ruido, dispositivos móviles, etc

Flujo actual típico:

- El usuario abre Netflix o su plataforma favorita.
- Navega por el catálogo principal como recomendados, populares o tendencia.
- Si no encuentra algo atractivo, abre otra plataforma (Prime Video o Disney+).
- Repite el proceso.
- Si tienes una película específica en mente, escribe el nombre en la barra de búsqueda de cada plataforma hasta encontrarla.
- Finalmente selecciona una película o la abandona por frustración.

4.5 Documentar problemas y oportunidades

Tareas Actual	Problema	Oportunidad
Búsqueda por plataforma	El usuario debe buscar la misma película en múltiples aplicaciones si no sabe dónde está.	Crear un buscador único que consulte todas las plataformas a la vez.
Exploración de catálogo	Cada plataforma muestra cientos de opciones sin organización clara, causando fatiga.	Dividir el catálogo en secciones como populares, recomendados y por género.
Guardado de contenido	Cada app tiene su propia lista "Mi lista", no hay unificación.	Crear una lista única "Ver después" dentro de nuestra app.
Recomendaciones	Las recomendaciones son genéricas o basadas solo en lo visto en esa plataforma.	Recomendar basado en el historial cruzado de búsquedas del usuario.
Pérdida de tiempo	Los usuarios pasan de 10 a 30 minutos decidiendo qué ver.	Reducir el tiempo de decisión con información clara y rápida.

4.6. Describir las tareas futuras

Con nuestra aplicación, las tareas cambiarán radicalmente para ser más eficientes y centradas en el usuario.

Tarea futura: Buscar una película de forma centralizada

1. El usuario abre la aplicación.
2. Escribe el nombre de la película en la barra de búsqueda.
3. El sistema muestra resultados de todas las plataformas disponibles.
4. El usuario selecciona la película deseada.

5. El sistema muestra ficha informativa: sinopsis, calificación, reseñas y en qué plataformas está disponible.
6. El usuario puede:
 - a. Guardar en "Ver después"
 - b. Marcar como vista
 - c. Ver recomendaciones similares

Tarea futura: Recibir recomendaciones personalizadas

1. El usuario navega por la app y busca películas normalmente.
2. El sistema registra sus interacciones: géneros vistos, búsquedas, etc.
3. En la pantalla principal, aparece una sección "Recomendaciones para ti".
4. Las recomendaciones se actualizan dinámicamente cada vez que el usuario interactúa.

4.7. Definir especificaciones de usabilidad

Las especificaciones de usabilidad definen métricas cuantificables para evaluar qué tan usable es nuestro sistema.

Atributo: Facilidad de aprendizaje

Se refiere a qué tan rápido un usuario nuevo puede realizar tareas básicas por primera vez.

- **Métrica:** Tiempo que tarda un usuario nuevo en completar una búsqueda exitosa por primera vez.
- **Valor aceptable:** Menos de 2 minutos.
- **Valor ideal:** Menos de 1 minuto.
- **Cómo se medirá:** Cronometrando a 5 usuarios nuevos mientras realizan la tarea "buscar una película específica".

Atributo: Eficiencia

Se refiere a qué tan rápido un usuario experimentado puede completar tareas.

- **Métrica:** Tiempo promedio para buscar una película específica y encontrar en qué plataforma está.
- **Valor aceptable:** Menos de 30 segundos.
- **Valor ideal:** Menos de 15 segundos.
- **Cómo se medirá:** Cronometrando a usuarios después de su tercera sesión de uso.

Atributo: Precisión de la tarea

Se refiere a qué tan correctamente el sistema responde a las solicitudes del usuario.

- **Métrica:** Porcentaje de búsquedas que devuelven el resultado correcto.
- **Valor aceptable:** 90% o más.
- **Valor ideal:** 98% o más.
- **Cómo se medirá:** Registrando los resultados de 100 búsquedas y verificando si la película correcta aparece entre los primeros 3 resultados.

Atributo: Tasa de error

Se refiere a la cantidad de errores que comete el usuario al usar el sistema.

- **Métrica:** Número de errores cometidos por usuario en una sesión típica (búsquedas fallidas, guardados incorrectos).
- **Valor aceptable:** Menos de 2 errores por sesión.
- **Valor ideal:** 0 errores.
- **Cómo se medirá:** Observando a usuarios mientras usan la aplicación y registrando cada error.

Atributo: Satisfacción del usuario

Se refiere a qué tan contento está el usuario con la experiencia general.

- **Métrica:** Calificación promedio en escala 1-5 (encuesta post-uso).
- **Valor aceptable:** 4.0 o más.

- **Valor ideal:** 4.5 o más.
- **Cómo se medirá:** Aplicando un breve cuestionario de satisfacción después de que el usuario complete una sesión de prueba.

4.8. Desarrollo de escenarios con casos de uso

Los escenarios con casos de uso describen, desde la perspectiva del usuario, cómo interactúa con el nuevo sistema. Ya mencione el desarrollado estos escenarios en el Escenarios de Uso. A continuación se presenta un resumen de los 5 escenarios desarrollados:

Escenario	Actor Principal	Objetivo
Registrar una cuenta	Usuario nuevo	Crear cuenta en la aplicación
Agregar película a "Ver después"	Usuario registrado	Guardar película para ver en el futuro
Buscar película específica	Usuario registrado o no	Encontrar película por nombre
Marcar película como vista	Usuario registrado	Mover película de "Ver después" a "Vistas"
Recibir recomendaciones personalizadas	Usuario registrado	Obtener sugerencias basadas en gustos

Cada uno de estos escenarios incluye: Contexto, Actor, Objetivo, Disparador, Flujo principal, Excepciones o errores, y Criterios de éxito.

Vinculación con el diseño de interfaz:

Estos escenarios nos permiten determinar qué pantallas se necesitan:

- Pantalla de Login y Registro

- Dashboard Principal con Barra de Búsqueda y Recomendaciones
- Pantalla de resultados de búsqueda
- Pantalla de ficha informativa de película
- Pantalla de perfil con listas de “Ver Después” y “Vistas”

4.9. Test/Pruebas

La última fase del proceso de análisis es realizar pruebas para verificar que los puntos anteriores son correctos y que el sistema realmente cumple con las necesidades de los usuarios.

Verificación de perfiles de usuario:

Se presentarán los 3 perfiles definidos el Usuario Ocasional, Usuario Casual y Usuario Experto a personas reales que coincidan con esas características. Se les preguntará si se sienten identificados con la descripción y si consideran que sus necesidades están correctamente representadas. De ser necesario, se ajustarán los perfiles con base en su retroalimentación.

Verificación de la descripción de tareas actuales:

Se pedirá a usuarios reales de plataformas de streaming que describan cómo realizan sus tareas hoy en día. Compararemos sus respuestas con nuestra documentación ya mencionada para asegurar que no omitimos pasos importantes ni malinterpretamos el flujo actual.

Verificación de especificaciones de usabilidad:

Se validará que las métricas como los tiempos, porcentajes y tasas de error sean realistas y alcanzables. Esto se puede hacer mediante una prueba piloto con 2 o 3 usuarios, midiendo los tiempos reales y ajustando las métricas si es necesario.

Verificación de escenarios de casos de uso:

Se mostrarán los 5 escenarios desarrollados a usuarios potenciales de cada perfil y se les preguntará si la secuencia de acciones tiene sentido, si cubre todos sus objetivos al

usar una aplicación de búsqueda de películas, y si hay algún paso que agregarían o modificarían

Métodos de prueba a utilizar:

- **Pruebas de usabilidad tempranas:** Se pedirá a los usuarios que realicen las tareas principales mientras son observados. Se medirán los tiempos y se registrarán los errores según las especificaciones.
- **Cuestionario de satisfacción:** Al final de las pruebas, se aplicará un breve cuestionario para medir la satisfacción del usuario en escala del 1 al 5.
- **Análisis de resultados:** Serán comparados los resultados obtenidos contra los valores aceptables definidos. Si alguna métrica no se cumple, se realizan ajustes al diseño o a los flujos antes de continuar con el desarrollo.

Resultado esperado del testing:

Al finalizar esta fase, tendremos la certeza de que el análisis que hicimos es correcto y que el sistema propuesto realmente resolverá los problemas en las tareas actuales, mejorando la experiencia de usuario en la búsqueda de películas para streaming.

5.-Requerimientos Funcionales y No Funcionales

A continuación, se describen los módulos principales del sistema y sus respectivos requerimientos funcionales

Módulo 1: Gestión de Usuarios (Registro y Login)

Funcionalidad: Permite a los usuarios crear una identidad en el sistema para personalizar su experiencia y guardar sus preferencias.

- El sistema debe permitir al usuario crear una cuenta ingresando nombre, correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe validar que el correo electrónico no esté registrado previamente antes de crear la cuenta.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante la validación de credenciales (correo y contraseña).

Módulo 2: Búsqueda Centralizada y Catálogo

Funcionalidad: Centraliza la búsqueda de contenido de diversas plataformas de streaming en una sola interfaz.

- El sistema debe contar con una barra de búsqueda que permita encontrar películas por su nombre parcial o completo.
- El sistema debe mostrar los resultados de búsqueda indicando en qué plataformas de streaming está disponible la película (ej. Netflix, Disney+, Prime Video).
- El catálogo principal debe organizar las películas en secciones como "Populares", "Tendencias" o "Géneros".

Módulo 3: Ficha Informativa y Reseñas

Funcionalidad: Proporciona detalles técnicos y sociales de cada título para ayudar al usuario en su toma de decisión.

- El sistema debe mostrar una ficha detallada por cada película que incluya: título, sinopsis, calificación promedio y póster oficial.
- El sistema debe permitir a los usuarios visualizar reseñas y calificaciones de otros usuarios.
- El sistema debe mostrar una sección de "Películas relacionadas" basada en el género del contenido visualizado.

Módulo 4: Listas Personales ("Ver después" y "Vistas")

Funcionalidad: Permite al usuario organizar su consumo de contenido de manera personalizada.

- El sistema debe permitir al usuario agregar películas a una lista de "Ver después" desde la ficha informativa.
- El sistema debe permitir marcar una película como "Vista", moviéndola automáticamente de la lista de pendientes a la lista de historial.
- El sistema debe permitir eliminar películas de las listas personales de forma manual.

Módulo 5: Recomendaciones Personalizadas

Funcionalidad: El sistema utiliza el historial del usuario para sugerir contenido relevante.

- El sistema debe registrar los géneros de las películas buscadas y consultadas por el usuario para generar un perfil de gustos.
- El sistema debe mostrar una sección exclusiva de "Recomendaciones para ti" en el dashboard principal.
- En caso de que el usuario no tenga historial suficiente, el sistema debe mostrar recomendaciones generales basadas en popularidad.

5.2. Requerimientos No Funcionales

Estos requerimientos definen los atributos de calidad del sistema y la experiencia de usuario (UX).

- (Disponibilidad): El sistema debe requerir una conexión a internet activa para cargar información actualizada de las plataformas de streaming.
- (Compatibilidad): La interfaz debe estar diseñada y optimizada exclusivamente para dispositivos móviles con sistema operativo Android.
- (Usabilidad - Aprendizaje): Un usuario nuevo debe ser capaz de completar su primera búsqueda exitosa en menos de 1 minuto.
- (Seguridad): Las contraseñas de los usuarios deben tener una extensión mínima de 6 caracteres para ser consideradas válidas.
- (Rendimiento): El sistema debe mostrar los resultados de una búsqueda en un tiempo no mayor a 15 segundos para usuarios experimentados.
- (Estética y Consistencia): El diseño debe mantener una coherencia visual (colores y tipografía) en todas las pantallas, siguiendo la filosofía de "mantenerlo simple".

6.- Perfil de Usuario

Perfil 1.- Usuario Ocasional

Descripción del usuario:

El usuario ocasional es una persona que consume películas o series únicamente en momentos específicos, como fines de semana, vacaciones o reuniones familiares. No suele utilizar plataformas de streaming diariamente y normalmente solo quiere encontrar algo rápido para ver sin perder demasiado tiempo buscando.

Necesidades:

- Encontrar películas rápidamente.
- Tener recomendaciones simples y claras.
- No navegar entre muchas plataformas.
- Contar con una interfaz sencilla y fácil de entender.

Objetivos:

- Ahorrar tiempo al momento de buscar una película.
- Evitar sentirse abrumado por demasiadas opciones.
- Encontrar contenido de forma rápida y cómoda.

Problemas que busca resolver:

- Tener que revisar varias plataformas de streaming manualmente.
- Perder mucho tiempo buscando qué ver.
- Confundirse con interfaces complejas o saturadas de contenido.

Importancia dentro del sistema:

Este perfil es importante porque representa a los usuarios que buscan practicidad y rapidez. Debido a esto, el sistema fue diseñado con una filosofía de “mantenerlo simple”, mostrando información clara, categorías organizadas y una búsqueda centralizada para facilitar el uso.

Perfil 2.- Usuario Casual

Descripción del usuario:

El usuario casual consume películas o series de manera más frecuente, aproximadamente una o dos veces por semana. Aunque le gusta descubrir nuevo contenido, normalmente no tiene gustos tan específicos y suele dejarse llevar por recomendaciones o tendencias.

- **Necesidades:**
- Recibir recomendaciones personalizadas.
- Explorar películas por géneros o categorías.
- Guardar contenido para verlo más tarde.
- Navegar de forma rápida y cómoda.

Objetivos:

- Encontrar películas interesantes sin mucho esfuerzo.
- Tener una experiencia agradable al navegar.
- Organizar películas pendientes dentro de una sola aplicación.

Problemas que busca resolver:

- Fatiga de decisión por demasiadas opciones.
- No recordar en qué plataforma estaba una película.
- Tener listas separadas en cada servicio de streaming.

Importancia dentro del sistema:

Este perfil ayudó a definir funciones importantes como la lista de “Ver después”, las recomendaciones personalizadas y la organización del contenido por categorías. Además, permitió enfocar el diseño en la comodidad y facilidad de navegación.

Perfil 3.- Usuario Experto

Descripción del usuario:

El usuario experto es una persona que consume películas o series constantemente, incluso diariamente. Tiene gustos más específicos relacionados con géneros, directores, actores o estilos cinematográficos. Le interesa consultar información más detallada antes de decidir qué ver.

Necesidades:

- Información detallada de las películas.
- Recomendaciones más precisas según sus gustos.
- Acceso rápido a reseñas y calificaciones.
- Poder explorar películas relacionadas.

Objetivos:

- Descubrir nuevo contenido de calidad.
- Consultar información completa desde una sola aplicación.
- Optimizar el tiempo de búsqueda.

Problemas que busca resolver:

- Información incorrecta sobre dónde ver películas.
- Recomendaciones poco relevantes en otras aplicaciones.
- Tener que investigar en múltiples plataformas.

Importancia dentro del sistema:

Este perfil permite agregar características más completas como recomendaciones basadas en historial, reseñas, información detallada y relaciones entre películas mediante géneros. Gracias a esto, la aplicación puede ser útil tanto para usuarios casuales como para personas más exigentes en cuanto al consumo de contenido.

7.- Diseño de Interfaz (UI).

El diseño de la interfaz de la aplicación fue desarrollado con base en los principios de Interacción Humano-Computadora vistos en clase, aplicando leyes de diseño cognitivo y visual para garantizar una experiencia coherente, atractiva y funcional. A continuación se describe cada aspecto del diseño y se señalan las pantallas específicas en las que se puede observar su aplicación.

7.1 Uso de colores y tipografía

La paleta de colores de la aplicación está compuesta principalmente por un fondo oscuro, texto blanco y un color de acento amarillo, utilizado de manera estratégica para destacar títulos de sección y elementos interactivos clave. Esta combinación de alto contraste responde directamente a la Ley de Figura y Fondo de la Gestalt, asegurando que el contenido principal siempre destaque claramente sobre el fondo. El color amarillo como acento aparece en la pantalla de Dashboard (Pantalla 2) en las etiquetas 'Featured Films' y 'Most Popular Celebrities', dirigiendo visualmente la atención del usuario hacia las secciones de mayor relevancia sin saturar la pantalla con múltiples colores.

La tipografía utilizada es de palo seco (sans-serif), lo cual favorece la legibilidad en pantallas pequeñas de dispositivos móviles. Los títulos principales como 'Login', 'Register' y 'Watch Later' utilizan un tamaño notablemente mayor al del resto del texto, generando una jerarquía visual clara que permite al usuario identificar rápidamente el contexto de cada pantalla. Esto se puede apreciar en las pantallas de Login (Pantalla 1), Register (Pantalla 5) y Watch Later (Pantalla 4).

7.2 Consistencia visual en todas las pantallas

Una de las decisiones de diseño más importantes del proyecto fue mantener una consistencia visual absoluta a lo largo de las ocho pantallas de la aplicación. Esto se traduce en:

- Fondo negro uniforme en todas las pantallas, lo que da identidad y cohesión a la aplicación.
- La barra de navegación superior (con ícono de menú hamburguesa a la izquierda, logo central y lupa de búsqueda a la derecha) se repite de manera idéntica en las pantallas de Dashboard (Pantalla 2), Ficha de Película (Pantalla 3), Watch Later (Pantalla 4), Selection of Movies (Pantalla 6) y Búsqueda (Pantalla 7). Esto aplica directamente la Ley de Jakob, ya que el usuario puede transferir el conocimiento aprendido en una pantalla al resto de la aplicación sin necesidad de reaprender la navegación.
- Los íconos de acción como el bote de basura rojo y el ojo de 'Marcar como vista' mantienen el mismo estilo visual en la pantalla de Watch Later (Pantalla 4), asegurando que el usuario asocie siempre el mismo ícono con la misma acción.
- La forma en que se presentan las tarjetas de películas (póster + título) es consistente tanto en el Dashboard (Pantalla 2) como en la pantalla de Selection of Movies (Pantalla 6) y en los resultados de búsqueda (Pantalla 7), aplicando la Ley de Similitud de la Gestalt al agrupar visualmente elementos que tienen la misma función.

7.3 Aplicación de leyes de IHC en el diseño

Ley de Hick:

La Ley de Hick establece que el tiempo de decisión del usuario aumenta conforme aumenta el número de opciones disponibles. Para contrarrestar este efecto, la pantalla del Dashboard (Pantalla 2) organiza el contenido en secciones claramente delimitadas: un carrusel de películas destacadas en la parte superior, una sección de 'Featured Films', 'Selection of April' y 'Most Popular Celebrities'. En lugar de mostrar el catálogo completo de golpe, se presentan grupos reducidos de elementos por sección, reduciendo significativamente la carga cognitiva del usuario en cada momento de la navegación.

Ley de Fitts:

La Ley de Fitts indica que el tiempo para alcanzar un objetivo depende de su tamaño y distancia. En la pantalla de Watch Later (Pantalla 4), los botones de acción (bote de basura y ojo) están ubicados de manera prominente junto a cada elemento de la lista, con un tamaño adecuado para ser presionados con el dedo en una pantalla táctil sin riesgo de error. De igual forma, el botón principal de 'Login' en la pantalla de inicio de sesión (Pantalla 1) ocupa un ancho considerable en la pantalla, facilitando su selección sin importar el tamaño de la mano del usuario.

Ley de Jakob:

Como se mencionó en el apartado de consistencia, la barra de navegación superior se mantiene idéntica en todas las pantallas que no son de autenticación. El usuario aprende una sola vez cómo navegar entre secciones y esa misma lógica aplica en todo el sistema. Adicionalmente, el uso de íconos universales como la lupa para búsqueda y el menú hamburguesa para el menú lateral responde a patrones de diseño que el usuario ya conoce de otras aplicaciones móviles, reduciendo la curva de aprendizaje.

Leyes Gestalt – Proximidad:

En la pantalla de Ficha de Película (Pantalla 3), los elementos relacionados con la misma información se agrupan visualmente: el título de la película, los logotipos de plataformas disponibles (Netflix, HBO, Prime Video) y la descripción aparecen en una

misma sección compacta. Las reseñas de usuarios se presentan como tarjetas agrupadas en una banda horizontal, y las recomendaciones similares aparecen al final como otra sección independiente. Esta separación por proximidad ayuda al usuario a identificar con facilidad qué tipo de información está viendo en cada momento sin necesidad de leer etiquetas.

Leyes Gestalt – Similitud:

En la pantalla de Selection of Movies (Pantalla 6) y en los resultados de búsqueda (Pantalla 7), todas las películas se presentan con el mismo formato visual: póster + título. Esta uniformidad indica visualmente al usuario que todos esos elementos pertenecen a la misma categoría y tienen la misma función (seleccionables para ver su ficha). En la pantalla de Watch Later (Pantalla 4), cada ítem de la lista sigue el mismo patrón de diseño: imagen a la izquierda, título y calificación al centro, y botones de acción a la derecha, lo que permite escanear la lista rápidamente.

Leyes Gestalt – Cierre:

Los pósters de películas en el carrusel superior del Dashboard (Pantalla 2) aparecen parcialmente cortados en los bordes de la pantalla. Esto genera en el usuario la percepción de que existe más contenido fuera del área visible, invitándolo de manera natural a deslizar el carrusel para ver más opciones. Este uso de la Ley de Cierre guía el comportamiento del usuario sin necesidad de instrucciones explícitas, lo que es un indicador positivo de diseño intuitivo.

7.4 Distribución y jerarquía visual

La distribución de los elementos en cada pantalla sigue una lógica de lectura natural de arriba hacia abajo. En el Dashboard (Pantalla 2), el carrusel de películas destacadas ocupa la parte superior como punto de entrada visual, seguido de secciones de contenido con título amarillo que actúan como separadores claros. En la Ficha de Película (Pantalla 3), la imagen del póster ocupa la parte superior completa para dar contexto visual inmediato, mientras que la información textual se presenta debajo en orden de importancia: nombre, plataformas, descripción, reseñas y recomendaciones.

La pantalla de Perfil (Pantalla 8) utiliza una distribución centrada con el avatar del usuario en la parte superior y un menú de opciones debajo, siguiendo el patrón estándar de perfil en aplicaciones móviles. La jerarquía visual está definida por el tamaño del avatar y el nombre del usuario, que ocupan la mayor parte del espacio visual, seguidos de las opciones de 'Liked movies', 'Watch later' y 'End session' con íconos que las diferencian entre sí.

8. Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario de la aplicación fue diseñada con la filosofía de 'mantenerlo simple', priorizando en todo momento que el usuario pueda completar sus tareas principales con el mínimo número de pasos posible y sin acciones innecesarias. A continuación se describen los tres aspectos fundamentales de la UX de la aplicación.

8.1 Flujo de navegación claro

El flujo de navegación de la aplicación está diseñado de manera lineal y predecible, con una jerarquía de pantallas bien definida que permite al usuario entender en todo momento dónde se encuentra y cómo puede avanzar o regresar. El flujo principal de la aplicación es el siguiente:

Autenticación → Dashboard → Acción específica:

El usuario ingresa a la aplicación por la pantalla de Login (Pantalla 1). Si no tiene cuenta, puede acceder a la pantalla de Register (Pantalla 5) mediante el enlace 'Create Account'. Una vez autenticado, es dirigido directamente al Dashboard (Pantalla 2), que funciona como el centro de navegación de toda la aplicación.

Desde el Dashboard el usuario tiene tres rutas de navegación principales:

1. **Búsqueda directa:** al presionar el ícono de lupa en la barra superior o la barra de búsqueda, accede a la pantalla de Búsqueda (Pantalla 7) donde puede escribir el nombre de una película y ver los resultados en la pantalla de Coincidencias.

2. Exploración por categoría: al seleccionar una sección como 'Selection of April', accede a la pantalla de Selection of Movies (Pantalla 6) donde puede navegar el catálogo completo de esa categoría en formato de cuadrícula.
3. Detalle de película: al seleccionar cualquier película desde el Dashboard, los resultados de búsqueda o la selección de películas, accede a la Ficha de Película (Pantalla 3) donde encuentra toda la información del título.

Desde la Ficha de Película, el usuario puede guardar el título en su lista 'Watch Later' o navegar hacia las recomendaciones relacionadas. Para acceder a la pantalla de Watch Later (Pantalla 4) y al Perfil (Pantalla 8), el usuario utiliza el menú hamburguesa en la barra superior, que está disponible en todas las pantallas principales. Este flujo garantiza que el usuario nunca tenga que dar más de tres pasos para llegar a cualquier pantalla de la aplicación desde el Dashboard.

8.2 Facilidad de uso

La facilidad de uso de la aplicación se manifiesta en distintos niveles de diseño. En primer lugar, la pantalla de Login (Pantalla 1) presenta únicamente los elementos estrictamente necesarios: dos campos de texto (usuario y contraseña), un botón de acción principal bien dimensionado, y opciones de acceso social con íconos reconocibles (Facebook, Google, X). La opción 'Forgot password?' está disponible pero colocada de manera secundaria para no distraer al usuario en su flujo principal.

En el Dashboard (Pantalla 2), la organización del contenido en secciones horizontales con títulos descriptivos permite que el usuario entienda inmediatamente qué tipo de contenido encontrará en cada área sin necesidad de explorar. El carrusel superior funciona como punto de entrada visual mientras que las secciones inferiores ofrecen categorías más específicas, reduciendo la fatiga de decisión progresivamente.

La pantalla de Ficha de Película (Pantalla 3) concentra toda la información relevante en una sola vista: póster, nombre, plataformas disponibles representadas con sus logotipos oficiales (lo que elimina la necesidad de leer texto), descripción, calificación en estrellas (formato más intuitivo que una nota numérica), reseñas y recomendaciones. Esta concentración de información elimina la necesidad de navegar a otras pantallas para tomar la decisión de ver la película.

La pantalla de Watch Later (Pantalla 4) simplifica al máximo la gestión de la lista personal: cada ítem presenta visualmente el póster, el título, la calificación y únicamente dos acciones posibles representadas por íconos universales (bote de basura para eliminar, ojo para marcar como vista). La ausencia de menús adicionales o confirmaciones innecesarias hace que la gestión de la lista sea inmediata e intuitiva.

Finalmente, la pantalla de Perfil (Pantalla 8) ofrece acceso directo a las dos listas personales del usuario ('Liked movies' y 'Watch later') y a la opción de cerrar sesión, sin agregar opciones superfluas que podrían confundir o distraer al usuario.

8.3 Prevención y manejo de errores

La aplicación incorpora mecanismos de prevención y manejo de errores en los puntos más críticos del flujo de usuario:

Pantalla de Login (Pantalla 1) y Register (Pantalla 5):

- Los campos vacíos se resaltan visualmente en rojo con la etiqueta 'Obligatorio', previniendo que el usuario envíe el formulario incompleto sin entender por qué falló.
- Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema muestra el mensaje 'El correo ya existe' y proporciona un enlace directo para recuperar la contraseña, guiando al usuario hacia la solución en lugar de simplemente notificar el error.
- Si la contraseña ingresada tiene menos de 6 caracteres, el sistema muestra el mensaje 'Contraseña es muy débil' de manera inmediata, sin esperar a que el usuario presione el botón de registro.

Pantalla de Búsqueda (Pantalla 7):

- Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron películas' acompañado de sugerencias de contenido similar, evitando que el usuario quede ante una pantalla vacía sin opciones de acción.
- Si se realiza una búsqueda vacía, el sistema muestra el catálogo general o películas populares como alternativa, manteniendo al usuario activo dentro de la aplicación.

Pantalla de Watch Later (Pantalla 4):

- Si el usuario intenta guardar una película que ya está en su lista, el sistema muestra el mensaje 'Esta película ya está en tu lista de Ver después', evitando duplicados y notificando al usuario de forma clara.
- Si no hay conexión a internet al intentar guardar o actualizar una lista, se muestra el mensaje 'No se pudo guardar, revisa tu conexión', informando al usuario del problema y sugiriendo una acción correctiva.

Pantalla de Recomendaciones (Dashboard, Pantalla 2):

- Cuando el usuario es nuevo y no tiene historial suficiente para generar recomendaciones personalizadas, el sistema muestra automáticamente recomendaciones generales basadas en popularidad, garantizando que la sección nunca aparezca vacía.
- En caso de error del algoritmo de recomendaciones, se muestra el mensaje 'No pudimos cargar recomendaciones, intenta más tarde', manteniendo informado al usuario sin romper el flujo general de la aplicación.